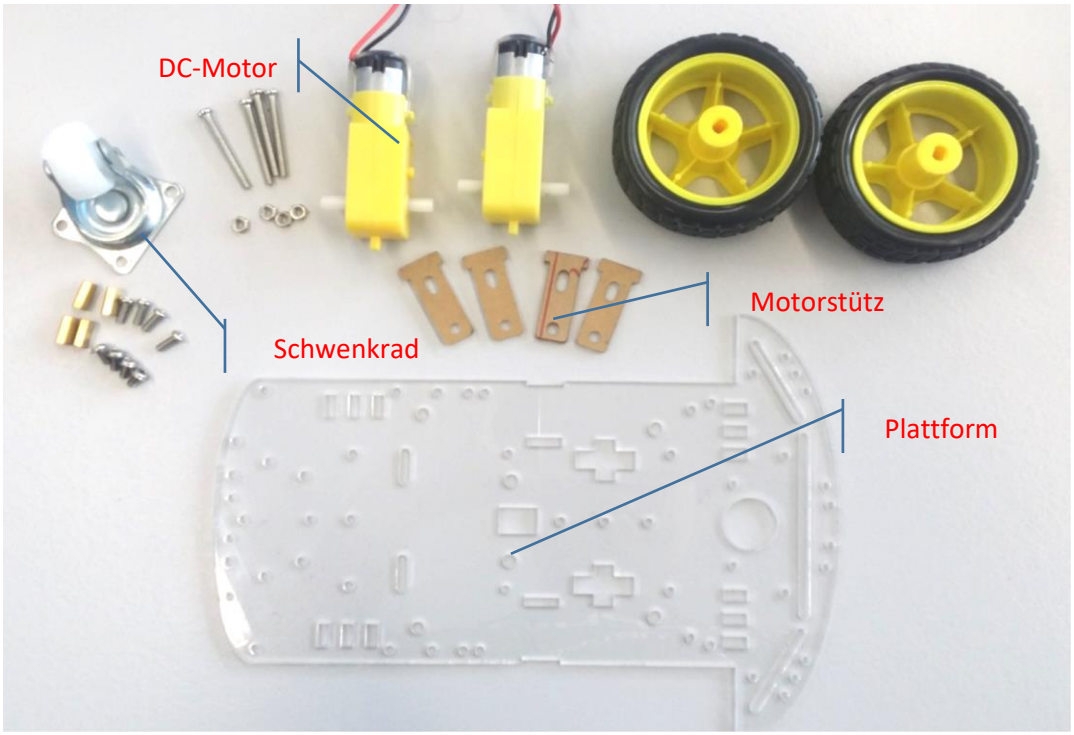
Aktualisiert am 19.10.2023

Mechanischer Aufbau

- Kontrollieren Sie zuerst ob Ihr Bausatz alle benötigten Bauteile enthält.
  Stückliste:

Anzahl	Bauteil
2	Rad
2	DC-Motor
1	Plattform
1	Schwenkrad
4	Mutter
6	kurze Schraube
4	Motorstütze
4	lange Schraube
4	Abstandshalter
1	Wipp-Schalter
1	Batteriekasten (wird hier erstmal nicht benötigt)



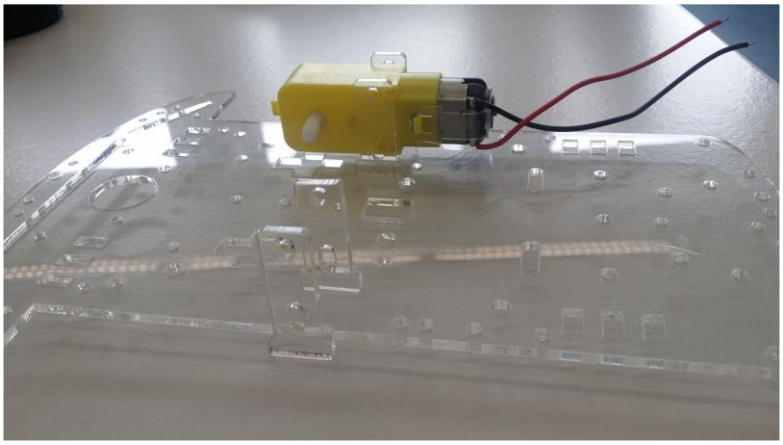
GT©

- Komponenten aus Plexiglas (Plattform, Motorstützen) sind mit einer braunen Schutzfolie versehen, die zunächst abzuziehen sind.

- Die Motorstützen werden durch die Plattform gesteckt, die Motoren mit den Anschlüssen nach Innen aufgesetzt und mit den langen Schrauben von außen gesteckt mithilfe der Muttern befestig.

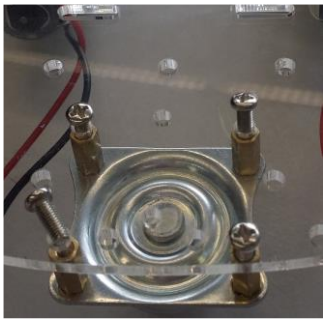
- Die Abstandshalter werden mit den kurzen Schrauben mit breitem Kopf an das Schwenkrad befestigt.

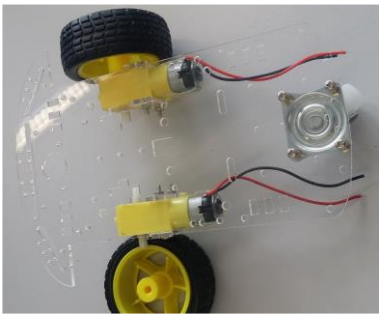
- Mit den restlichen kurzen Schrauben wird das Schwenkrad an die Plattform angeschraubt.











- Zum Schluss werden die Räder auf die Motorachsen gesteckt.

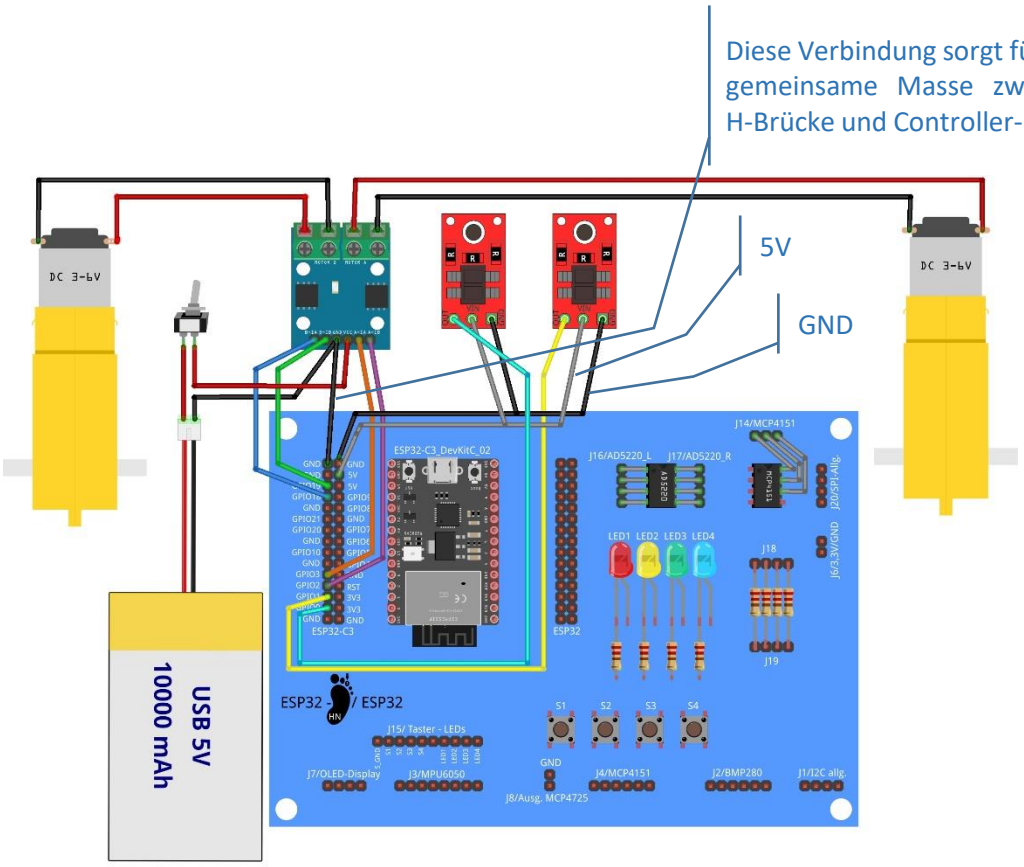
GT©

Verkabelung (Elektronik)

Anhand der nach folgende Stückliste sehen Sie welche Komponenten für den elektrischen Part des Fahrzeugs benötigt werden.

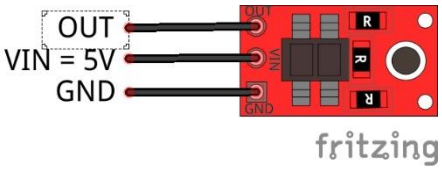
Anzahl	Bauteil
2	Foto-Sensoren
1	Powerbank
1	H-Brücke L9110S
10	Dupont-Kabel Stecker- Buchse
1	Micro-Servo sg90
½	USB-A Kabel
2	M3 * 40mm
6	M3 Muttern
2	M2 * 4,5mm
2	M2 Muttern
2	Sensorhalter – 2mm Hartfaserplatte

Die nachfolgende Abbildung stellt den Kontaktplan aller im Bausatz enthaltenen Komponenten dar.



Der Reflexionssensor QTR-1A

Beschreibung

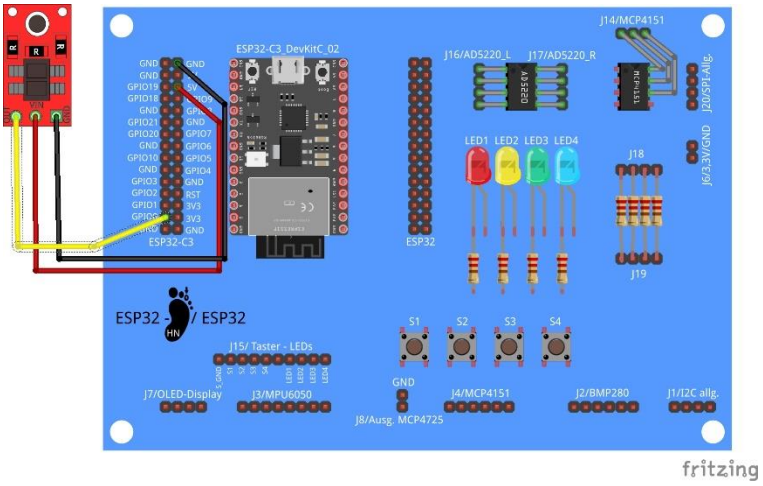


Der **Pololu QTR-1A Reflexionssensor** trägt ein einzelnes Infrarot-LED- und Phototransistor-Paar in einem Sensormodul, und für Flankenerkennung und Linienfolgebetrieb geeignet ist. Der LED-Strombegrenzungswiderstand ist so eingestellt, dass er ca. 20-25 mA an die LED liefert, wenn VIN 5 V beträgt. Die aktuelle Anforderung kann von einigen E/A-Leitungen des Mikrokontrollers erfüllt werden, wodurch der Sensor über eine E/A-Leitung hoch- und heruntergefahren werden kann, um Strom zu sparen.

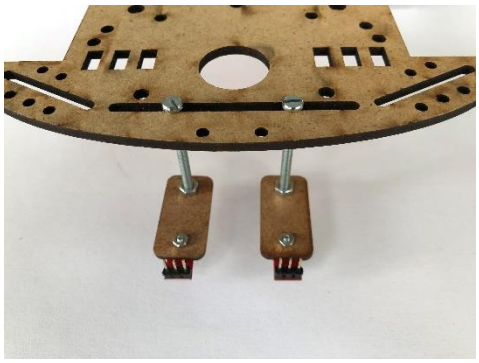
Spezifikationen

- Abmessungen: 0,3 "x 0,5" x 0,1 "(ohne installierte Kopfstreifen)
- Betriebsspannung: 5,0 V
- Versorgungsstrom: 25 mA
- Ausgabeformat: analog oder digital E/A kompatibel
- Ausgangsspannungsbereich: 0 bis zur Versorgungsspannung
- Optimale Reichweite: 0,125" (3 mm)
- Maximale empfohlene Reichweite: 0.25" (6 mm)
- Gewicht ohne Kopfstifte: 0,008 oz (0,23 g)

Zum Testen des QTR-1A können Sie die nebenstehende Schaltung benutzen. Hierbei wird das analoge Ausgangssignal des QTR-1A über den GPIO0 (ADC1_CH0) eingelesen und über den seriellen Monitor wieder ausgegeben.



Mit denen im Bausatz enthaltenen Schrauben, Muttern und Hartfaserplatten lassen sich die QTR-1A Sensoren recht einfach am Fahrzeug montieren. Siehe Abbildung.



```
/* Einlesen des analog-Signals des QTR-1A   */
int sensor = 0;

void setup()
{
  Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
  sensor = analogRead(A0);              // Einlesen des analog-Signals am Port GPIO0
  Serial.println(sensor);               // Ausgabe des Wertes auf dem seriellen Monitor
  delay(200);
}
```

Die H-Brücke L9110S

Da die Motoren mehr Strom benötigen (zwischen 65- und 120mA) als die GPIO-Ports liefern können, setzen wir hier eine H-Brücke ein. Die H-Brücke kann zwei Motoren steuern, hierzu benötigen Sie zwei Steuereingänge und zwei Ausgänge. Die H-Brücke L9110S benötigt eine Versorgungsspannung von 5V, diese bekommen Sie aus der Powerbank über einen der beiden USB-A Anschlüsse. Für die Verbindung können Sie das im Bausatz enthaltene halbe USB-Kabel verwenden.

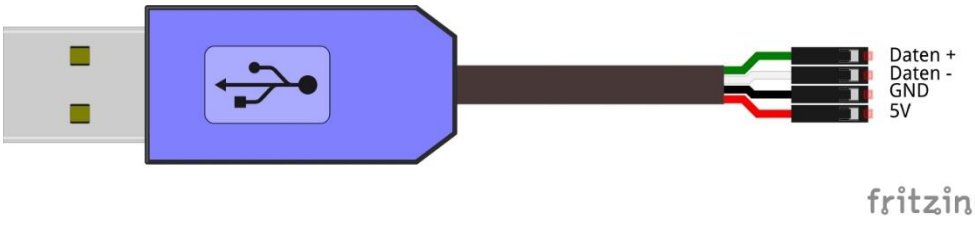


Sicherheitshinweis:

Vergewissern Sie sich vor dem Arbeiten an elektronischen Bauteilen, das diese nicht spannungsführend sind, d.h. bei Verwendung der Powerbank bitte die USB-A Stecker aus der Powerbank ziehen.

Entfernen Sie ein ca. 4-5cm langes Stück Kabelummantelung. Achten Sie beim Einschneiden des Mantels darauf, dass Sie die Adern nicht beschädigen. Am einfachsten geht es wenn man den Mantel nur ca. 0,5mm tief einschneidet und dann durch Biegen des Mantels ein Einreißen herbeiführt.

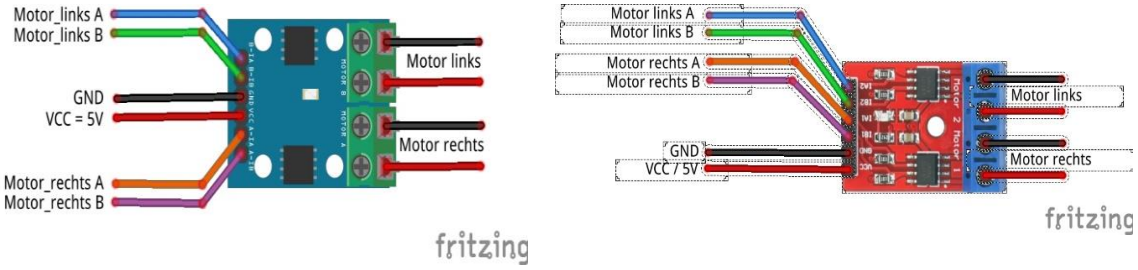
Sobald die Adern freiliegen, sollte sich Ihnen das folgende Bild zeigen.



Die beiden Adern (weiß und grün) „Daten +“ und „Daten - “ werden NICHT benötigt. Die rote Ader (5V) wird über den Wipp-Schalter mit der H-Brücke verbunden. Die Ader GND (Ground) können Sie direkt mit der H-Brücke verbinden.

WICHTIG: Um Potential-Unterschiede zwischen H-Brücke und ESP32-C3 Board entgegen zu wirken, wird noch eine Verbindung zwischen dem Anschluss GND der H-Brücke und einer freien GND Buchse des ESP32-C3 Controllers benötigt.

Von der H-Brücke sind zurzeit mehrere Modelle im Umlauf die sich in der Regel nur durch Ihre Pinbelegung unterscheiden. Nachfolgend zwei von uns verwendete Modelle.



Die Ansteuerung der L9110S können Sie der nachfolgenden Tabelle entnehmen. Alle Einstellungen gelten natürlich ebenso für den „Motor rechts“.

	Motor_links A	Motor_links B
Vorwärts volle Geschwindigkeit	Low	High
Rückwärts volle Geschwindigkeit	High	Low
Vorwärts gesteuerte Geschw.	Low	PWM (0…255)
Rückwärts gesteuerte Geschw.	PWM (0..255)	Low
Stopped	Low	Low
Stopped	High	High

Ein PWM-Signal auf einem GPIO-Port erzeugen Sie mit dem nachfolgenden Code.

```
/* Erzeugen eines PWM-Signals   */
```

```
int GPIO_PIN = 10;   // Beispielhaft hier der GPIO10
int val = 128;

void setup()
{
        // Ihr Code
}

void loop()
{
        analogWrite(GPIO_PIN, val);  // Der Motor läuft nun mit theoretisch der halben
                                        Geschwindigkeit.
}
```

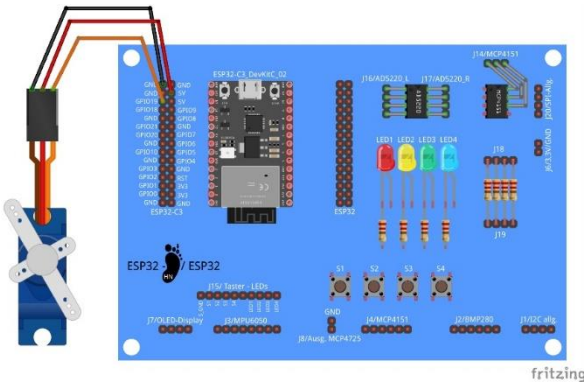
Der Micro-Servo sg90

Für die Handhabung des Tischtennis-Balls können Sie den Micro-Servo sg90 einsetzen. Um den Servo am ESP32C3 einsetzen zu können müssen Sie zunächst eine weitere Bibliothek in der Arduino-IDE hinzufügen. Öffnen Sie hierzu in der Arduino-IDE unter „Werkzeuge“ die Funktion „Bibliotheken verwalten“ und suchen Sie „ESP32Servo“. Bei der Auswahl der Version nehmen Sie bitte die neuste, mindestens aber die **Version 0.12.0.** Installieren Sie diese Bibliothek. Um sich mit der Funktion des Servos vertraut zu machen, können Sie das nachfolgende Programm nutzen. Verdrahten sie hierzu den Servo wie nachstehend angegeben.



Weitergehende Informationen zur Bibliothek „ESP32Servo“ finden Sie unter:
https://madhephaestus.github.io/ESP32Servo/classServo.html

Benutzen Sie für die Ansteuerung den Port GPIO19, und als Spannungsversorgung 5V. Über das nachfolgende Programm können Sie über den seriellen Monitor die Stellgröße des Servos vorgeben. Hierbei sind Werte im Bereich von 0 – 4095 möglich. Laut Datenblatt kann der Servo einen Bereich von 0 – 180° abdecken. Versuche zeigten jedoch dass der eigentliche Arbeitsbereich zwischen ca. 15° und 165° liegt. Die folgende Tabelle zeigt welche Werte ca. zu welchen Winkeln führen.



275	15°
2070	90°

4095	165

```
/*
Project:  SG90 Servo am ESP32
Author:   GT
Date:     Created 04.09.2022
Version:  V1.0
*/

#include <ESP32Servo.h>

Servo myservo;      //Servo Objekt erstellen

const int servoPin = 19;  // GPIO Pin 19 für den Servomotor
int val;

void setup()
{
 myservo.setPeriodHertz(50);     // Perioden-Dauer einstellen
 myservo.attach(servoPin);       //
 Serial.begin(9600);
}

void loop()
{
 if (Serial.available() > 0)
 {
  val = Serial.parseInt();           // Zahlenwert als Int einlesen
  Serial.println(val);
  val = map(val,0,4096, 0, 180);   // Abbilden des Wertes „val“ aus dem Bereich 0 – 4096 auf 0 - 180
  myservo.write(val);              // “val” an den servo ausgeben.
  delay(500);
 }
}
```